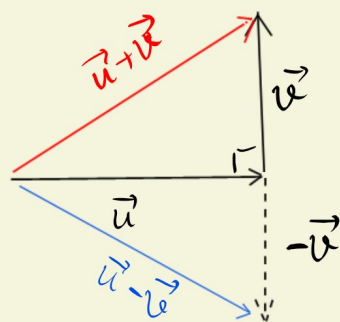


▪ Định lý Pythagore: nếu $u \cdot v = 0$ thì $\|u \pm v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

Nếu xét $n=2$, $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$ mô phỏng 2 vectơ h. học

C/minh.

$$\begin{aligned}\|\vec{u} \pm \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} \pm \vec{v}) \cdot (\vec{u} \pm \vec{v}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 \pm 2\underbrace{\vec{u} \cdot \vec{v}}_0 + \|\vec{v}\|^2 \\ &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2.\end{aligned}$$



▪ $\forall x = (x_1; \dots; x_n) \in \mathbb{R}^n, \forall u \in \mathbb{R}^n$, nếu $\|u\| = 1$ thì
(tự c/m) $\|x\|^2 = (x \cdot u)^2 + \|x - (x \cdot u)u\|^2. (1)$

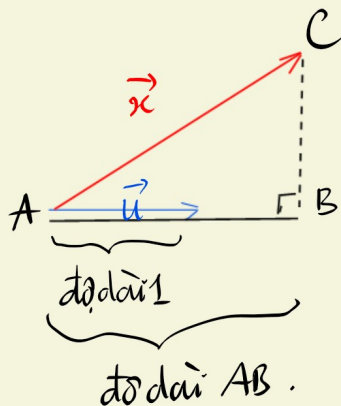
Xét $n=2$ thì (1) mô phỏng hình vẽ sau

$$\vec{x} \cdot \vec{u} = \overline{AB}$$

(1) mô phỏng cho

$$AC^2 = AB^2 + \|\vec{AC} - \vec{AB}\|^2$$

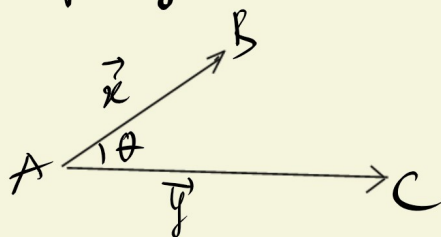
$$\Leftrightarrow AC^2 = AB^2 + \|\vec{BC}\|^2 \Leftrightarrow AC^2 = AB^2 + BC^2$$



- Bất đẳng thức B.C.S: $\forall \mathbf{x} = (x_1; \dots; x_n), \forall \mathbf{y} = (y_1; \dots; y_n) \in \mathbb{R}^n$,
 $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \cdot \|\mathbf{y}\|$. (2)

Từ (1), suy ra
(2)

Nếu $n=2$, (2) mô phỏng điều sau



$$|AB \cdot AC \cdot \cos \theta| \leq AB \cdot AC \Leftrightarrow |\cos \theta| \leq 1.$$

$$(2) \text{ xảy ra " = " } \Leftrightarrow |\cos \theta| = 1$$

$$\Leftrightarrow \theta = 0 \text{ hoặc } \theta = \pi.$$

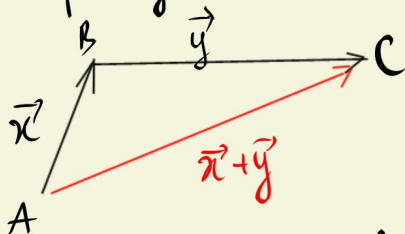
- Bất đẳng thức tam giác: Với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$ thì

Dùng (2) để
ch/m (3)

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|, \quad (3a)$$

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{z}\| \leq \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\|. \quad (3b)$$

Nếu $n=2$, (3) mô phỏng cho điều sau



$$* (3a) \Leftrightarrow AC \leq AB + BC, \text{ " = " xảy ra } \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \text{ cùng chiều } \overrightarrow{BC}$$

* (3b): Giả sử $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathbb{R}^2$ mô phỏng cho 3 điểm hình học A, B, C trong mp tọa độ

$$\vec{x} - \vec{z} = \overrightarrow{CA}, \quad \vec{x} - \vec{y} = \overrightarrow{BA}, \quad \vec{y} - \vec{z} = \overrightarrow{CB}$$

$$(3b) \Leftrightarrow |\overrightarrow{CA}| \leq |\overrightarrow{BA}| + |\overrightarrow{CB}|$$

- **Quả cầu mở, quả cầu đóng, mặt cầu** với tâm $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$, bán kính bằng $\varepsilon > 0$, lần lượt là các tập hợp trong $\mathbb{R}^n$ được định nghĩa như sau

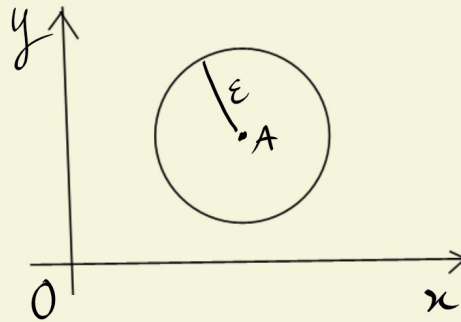
$$B(\mathbf{u}, \varepsilon) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| < \varepsilon\},$$

$$B'(\mathbf{u}, \varepsilon) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| \leq \varepsilon\},$$

$$S(\mathbf{u}, \varepsilon) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\| = \varepsilon\}.$$

▣ Xét $n=2$, $\vec{u}$ mô phỏng điểm A trong mp tọa độ Oxy

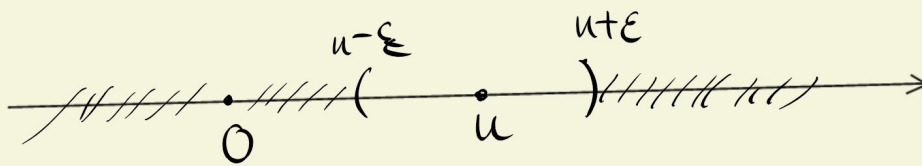
* $B'(\vec{u}, \varepsilon)$ mô phỏng hình tròn tâm A , bán kính ε , bao gồm cả đường tròn.



* $B(\vec{u}, \varepsilon)$ mô phỏng hình tròn nhưng loại bỏ đường tròn.

* $S(\vec{u}, \varepsilon)$ mô phỏng đường tròn tâm A , bán kính $= \varepsilon$.

▣ Xét $n=1$, $\vec{u} \in \mathbb{R}^1$ là số u ,



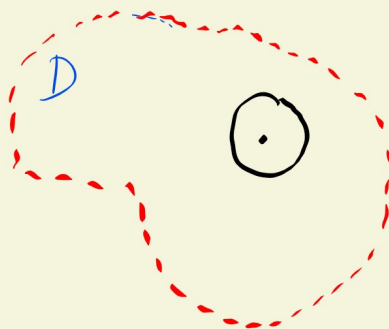
$B(\vec{u}, \varepsilon)$ mô phỏng khoảng $(u-\varepsilon; u+\varepsilon)$

$B'(\vec{u}, \varepsilon)$ mô phỏng cho $[u-\varepsilon; u+\varepsilon]$

* Các tập hợp trong $\mathbb{R}$ có dạng là $[a; b], (a; b), [a; b), (a; b], (-\infty; a], (-\infty; a)$ v.v...
đều gọi chung là interval, gốc trình [1] gọi chung là "khoảng".

- Tập hợp $D \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là **tập mở** có nghĩa là mọi điểm thuộc D đều là tâm của một quả cầu nằm hoàn toàn trong D . Nghĩa này được diễn đạt bằng ký hiệu là " $\forall \mathbf{u} \in D, \exists \varepsilon > 0, B(\mathbf{u}, \varepsilon) \subset D$ " (quả cầu được đề cập trong định nghĩa là đóng hay mở đều không thay đổi nghĩa của khái niệm tập mở).

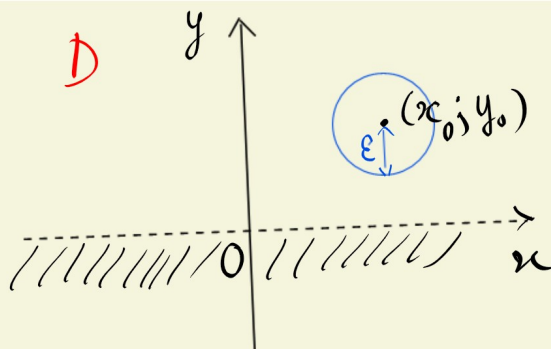
Nếu $D \subset \mathbb{R}^2$ thì D mở phẩy
 1 vùng trong mặt phẳng tọa độ.
 D là mở thì D không bao gồm
 các điểm trên đường bao quanh D



Bài tập. Hãy chứng minh tập $D = \{(x; y) | y > 0\} \subset \mathbb{R}^2$ và $B(\mathbf{u}, \varepsilon) \subset \mathbb{R}^n$ là các tập mở.

* C/m D là mở:

D mở phẩy nửa mp phía
 trên trục hoành. Lấy
 $(x_0; y_0)$ bất kỳ thuộc D .



Ta c/m có đĩa tâm là $(x_0; y_0)$ nằm hoàn toàn trong D .
 Thật vậy, do $y_0 > 0$ nên chọn số ε sao cho

$$0 < \varepsilon < y_0.$$

Ta lấy luôn $B(\vec{u}; \varepsilon) \subset D$, $\vec{u} = (x_0; y_0)$.

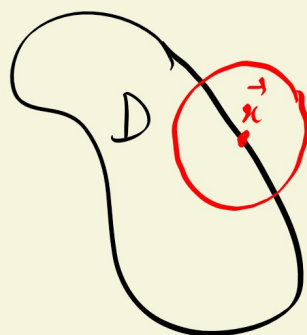
Lấy $\vec{v}(x; y) \in B(\vec{u}; \varepsilon) \Rightarrow \|\vec{v} - \vec{u}\| < \varepsilon$

$$\Rightarrow |y - y_0| \leq \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \varepsilon < y_0$$

$$\Rightarrow -y_0 < y - y_0 < y_0$$

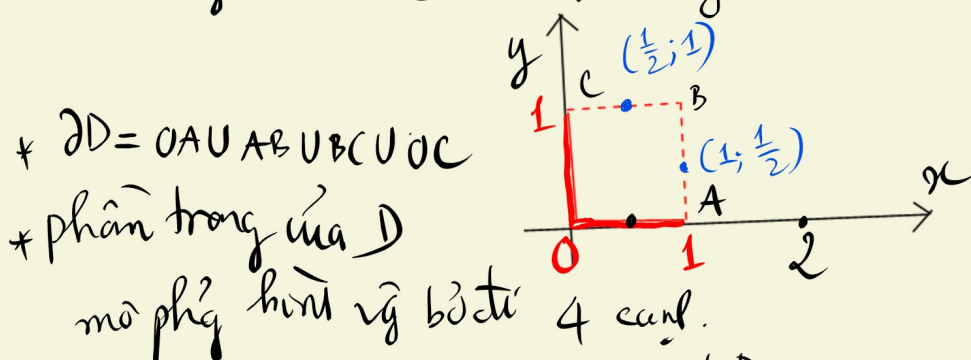
$$\rightarrow y > 0 \Rightarrow \vec{v} \in D.$$

- Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là **điểm biên** của tập hợp $D \subset \mathbb{R}^n$ có nghĩa là mọi quả cầu $B(x, \varepsilon)$ đều chứa ít nhất một điểm thuộc D và một điểm không thuộc D .



- **Biên của D**, ký hiệu bởi ∂D , là tập hợp tất cả các điểm biên của D. **Phần trong của D** là $D \setminus \partial D$.
- Tập hợp $D \subset \mathbb{R}^n$ được gọi là **tập đóng** khi mọi điểm biên của D đều thuộc D, nghĩa là $\partial D \subset D$.

Ví dụ. Với $n=2$, $D = [0, 1) \times [0, 1)$ mô phỏng hình vỹ OABC không bao gồm 2 cạnh BA và BC.



- * $(\frac{1}{2}, 1) \in \partial D$ và $(\frac{1}{2}, 1) \notin D$
- * $(\frac{1}{2}, 0) \in \partial D$ và $(\frac{1}{2}, 0) \in D$.

- Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là **điểm tụ** hay là **điểm giới hạn** của tập D khi mọi quả cầu tâm x đều chứa ít nhất một điểm thuộc D và khác x. (Lưu ý rằng điểm tụ của D có thể thuộc hoặc không thuộc D.)

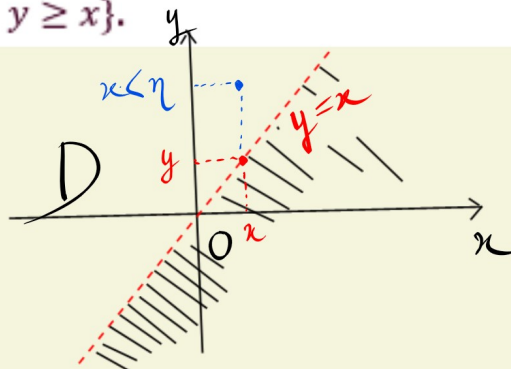
Ví dụ về hình vỹ D ở trên, điểm $B(1, 1)$ là điểm tụ của D, $B \notin D$.

- Điểm $(\frac{1}{2}, 0)$ là điểm tụ của D và $(\frac{1}{2}, 0) \in D$.
- Điểm $(2, 0)$ không là điểm tụ của hỹ D.

HÀM SỐ NHIỀU BIẾN

- Nếu không nêu rõ tập D , và giá trị $f(u)$ cho bởi biểu thức Toán học, ví dụ $f(x; y) = \sqrt{y-x}$, thì ta hiểu ngầm D là tập các điểm u làm cho biểu thức Toán học đó có nghĩa. Trong trường hợp của ví dụ vừa nêu thì $D = \{(x; y) | y \geq x\}$.

D mô phỏng nửa mp
phía trên đg thẳng
 $d: y=x$.



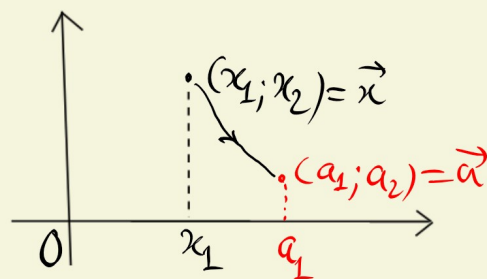
- Với hàm số hằng, $f(x) = c$, và **hàm số thành phần tọa độ** $p_k(x) = x_k \forall x = (x_1; x_2; \dots; x_n)$, thì ta có thể suy trực tiếp từ định nghĩa để cho kết quả sau

$$\lim_{x \rightarrow a} c = c \text{ và } \lim_{x \rightarrow a} p_k(x) = a_k \text{ với } a = (a_1; a_2; \dots; a_n).$$

Mình họa $n=2$, 2 chiều, Xét $\vec{x} = (x_1; x_2) \in \mathbb{R}^2$

$$p_1(\vec{x}) = x_1; p_2(\vec{x}) = x_2$$

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{a}} p_1(\vec{x}) = p_1(\vec{a}) = a_1$$



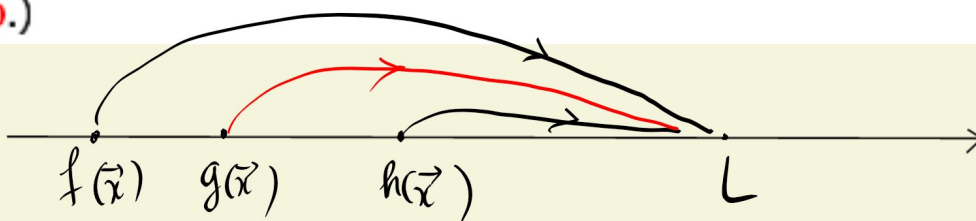
Cho trước $\varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon$,

$$\text{nếu } 0(\|\vec{x} - \vec{a}\| < \delta \Rightarrow |x_1 - a_1| \leq \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} < \delta$$

$$\dots \Rightarrow |p_1(\vec{x}) - p_1(\vec{a})| < \varepsilon$$

- Nếu $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ với x trong lân cận của a

và $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ thì $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$. (**Định lý giới hạn kẹp.**)



1. Xét tính liên tục của hàm số trong giới hạn và tìm giới hạn

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (1;0)} (x^3 + y^3) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

Các hàm đa thức $(x;y) \mapsto x^3 + y^3$ liên

hàm phân thức $(x;y) \mapsto \frac{1}{x^2 + y^2}$ liên

hàm sin liên

Vậy $(x;y) \mapsto (x^3 + y^3) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$ liên (trên tập nơi đi)

Mà $(1;0)$ thuộc D_f nên

$$\begin{aligned} \lim_{(x;y) \rightarrow (1;0)} (x^3 + y^3) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} &= (1^3 + 0^3) \sin \frac{1}{1^2 + 0^2} \\ &= \sin 1. \end{aligned}$$

2. Tìm giới hạn $\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} (x^3 + y^3) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}.$

Ta thấy

$$\forall (x;y) \neq (0;0), \quad 0 \leq \left| (x^3 + y^3) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| = |x^3 + y^3| \cdot \left| \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq |x^3 + y^3|$$

Mà $\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} (x^3 + y^3) = 0 = \lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} |x^3 + y^3|$ và đ.đ. kẹp nên

$$\lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} \left| (x^3 + y^3) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| = 0 = \lim_{(x;y) \rightarrow (0;0)} (x^3 + y^3) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}.$$

3. Xét tính liên tục của hai hàm số sau:

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x; y) \neq (0; 0) \\ 0 & \text{nếu } (x; y) = (0; 0) \end{cases}$$

$$g(x; y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} & \text{nếu } (x; y) \neq (0; 0) \\ 9 & \text{nếu } (x; y) = (0; 0) \end{cases}$$

Hàm phân thức $(x; y) \mapsto \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ liên tục trên tập xác định $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0; 0)\}$. Vậy f và g liên tục trên $\mathbb{R}^2 \setminus \{\vec{0}\}$.

Dùng lý giới hạn kẹp (chi tiết tự hiểu!) ta có

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} f(x; y) = f(0; 0) \\ \lim_{(x; y) \rightarrow (0; 0)} g(x; y) = 0 \neq 9 = g(0; 0) \end{cases}$$

$\Rightarrow f$ liên tục tại $(0; 0)$ và g gián đoạn tại $(0; 0)$.

4. Tìm giới hạn nếu có

$$\lim_{(x; y) \rightarrow (1; 2)} \frac{xy - 2}{x^2 + y^2 - 5}.$$

Đường cách xét $(x; y) \rightarrow (1; 2)$ trên 2 đường riêng biệt $C_1: x=1$ và $C_2: y=2$ thì ta sẽ thấy khác nhau giới hạn (tự trình bày chi tiết).

5. Xét hàm số

$$f(x; y) = \frac{\sin(xy)}{e^{x^2y} + y^4}.$$

Hàm số có liên tục trên miền xác định của nó không?

- 1) Hàm $\sin$ liên tục; $(x; y) \mapsto xy$ là đa thức liên tục
 $\Rightarrow (x; y) \mapsto \sin(xy)$ liên tục. (1)
- 2) Hàm $t \mapsto e^t$ liên tục, $(x; y) \mapsto x^2y$ là đa thức liên tục; $(x; y) \mapsto y^4$ liên tục
 $\Rightarrow (x; y) \mapsto e^{x^2y}$ liên tục và $(x; y) \mapsto e^{x^2y} + y^4$ (2)
- 3) Từ (1)(2) $\Rightarrow f$ liên tục.

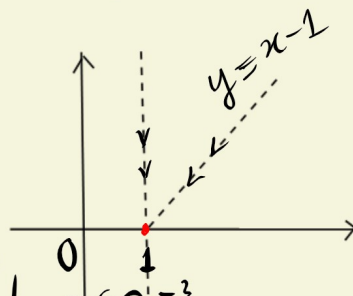
6. Xét tính liên tục của hai hàm số sau:

$$f(x; y) = \begin{cases} \frac{(x-1)^2y}{(\sqrt{(x-1)^2 + y^2})^3} & \text{nếu } (x; y) \neq (1; 0) \\ 0 & \text{nếu } (x; y) = (1; 0) \end{cases}$$

* Vấn đề: tại các điểm $(x; y) \neq (1; 0)$, hàm số cấp
 $(x; y) \mapsto \frac{(x-1)^2y}{(\sqrt{(x-1)^2 + y^2})^3}$ liên tục $\Rightarrow f$ liên tục trên $\mathbb{R}^2 \setminus \{(1; 0)\}$.

* Xét $(x; y) \rightarrow (1; 0)$ trên đường $C_1: x=1$ và $(x; y) \neq (1; 0)$
 thì $f(x; y) = f(1; y) = \frac{0 \cdot y}{(\sqrt{0^2 + y^2})^3} \rightarrow L_1 = 0$.

* Xét $(x; y) \rightarrow (1; 0)$ trên đường
 $C_2: \begin{cases} y = x-1 \\ y > 0 \end{cases}$ hay $C_2: x = 1+y$ thì
 $f(x; y) = f(1+y; y) = \frac{y^2 \cdot y}{(\sqrt{y^2 + y^2})^3} = \frac{y^3}{(\sqrt{2})^3 y^3} \rightarrow L_2 = (\sqrt{2})^{-3}$



Do $L_1 \neq L_2$ nên giới hạn không tồn tại.